

82. Superphosphate of lime—a phosphate fertilizer—is obtained by the reaction of

- (a) calcium phosphate with sodium hydroxide
- (b) calcium phosphate with sulphuric acid
- (c) calcium phosphate with hydrogen chloride
- (d) calcium phosphate with nitric acid

83. 1.7 g of silver nitrate is dissolved in 100 g of water, and 0.585 g of sodium chloride is dissolved in 100 g of water. Both are mixed and a chemical reaction occurs. 1.435 g of silver chloride and 0.85 g of sodium nitrate are formed. Which law of chemical combination is shown by the above reaction?

- (a) Law of multiple proportions
- (b) Law of conservation of mass
- (c) Law of reciprocal proportions
- (d) Law of constant proportions

84. Which of the following statements is/are correct with regard to Nitrolim?

- I. It is prepared by heating calcium carbide with nitrogen.
- II. It decomposes into ammonia in soil.
- III. It is an NPK fertilizer.
- IV. It is an organic fertilizer.

Select the answer using the code given below.

- (a) I and II only
- (b) I, II and III
- (c) IV only
- (d) I, II and IV

85. Consider the following pairs :

- | | | |
|------------------------|---|--------------------|
| I. Pigment | : | TiO ₂ |
| II. Drier | : | Turpentine |
| III. Thinner | : | Naphthenates |
| IV. Antiskinning agent | : | Polyhydroxy phenol |

How many of the pairs given above are correctly matched?

- (a) One
- (b) Two
- (c) Three
- (d) All the four

86. Consider the following statements :

- I. Pine oil is used as antifoaming agent in the emulsion paints.
- II. Protective colloids are used in the emulsion paints to decrease their stability.
- III. Driers having oxidizable oils are added to the emulsion paints to accelerate drying process.

Which of the statements given above is/are correct?

- (a) I and II
- (b) I only
- (c) II and III
- (d) I and III

87. निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

- I. AlCl_3
- II. NH_3
- III. BF_3
- IV. FeCl_3

उपर्युक्त में से कितने लुईस अम्ल हैं?

- (a) एक
- (b) दो
- (c) तीन
- (d) सभी चार

88. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

- I. साबुन दीर्घ-शृंखला कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटैशियम लवण होते हैं।
- II. तत्व कार्बन के शृंखलन (कैटेनेशन) और समावयवता (आइसोमेरिज्म) गुणधर्मों के कारण कार्बनिक यौगिकों की संख्या अकार्बनिक यौगिकों से बहुत अधिक होती है।
- III. कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय है परंतु कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन अणु है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल I और II
- (b) केवल II और III
- (c) केवल I और III
- (d) I, II और III

89. निम्नलिखित भौतिक परीक्षणों में से कौन-सा/से कागज के निर्माण में प्रयुक्त होता है/होते हैं?

- I. यांत्रिक और प्रबलता गुणधर्म
- II. पृष्ठ गुणधर्म
- III. प्रकाशिकी गुणधर्म
- IV. तरलों की पारगम्यता

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

- (a) केवल I
- (b) केवल II और III
- (c) केवल I, II और III
- (d) I, II, III और IV

90. निम्नलिखित अभिक्रियाओं और गुणधर्मों के युग्मों पर विचार कीजिए :

अभिक्रिया	गुणधर्म
I. $\text{Fe(s)} + 2\text{HCl(aq)} \rightarrow \text{FeCl}_2\text{(aq)} + \text{H}_2\text{(g)}$	Fe अपचायक होता है
II. $\text{Zn(s)} + \text{CuSO}_4\text{(aq)} \rightarrow \text{ZnSO}_4\text{(aq)} + \text{Cu(s)}$	Cu का अपचयन हो रहा है
III. $\text{Br}_2\text{(l)} + 2\text{I}^-\text{(aq)} \rightarrow 2\text{Br}^-\text{(aq)} + \text{I}_2\text{(s)}$	Br_2 अपचायक होता है
IV. $\text{CH}_4\text{(g)} + 2\text{O}_2\text{(g)} \rightarrow \text{CO}_2\text{(g)} + 2\text{H}_2\text{O(l)}$	CH_4 में C परमाणु का उपचयन हुआ है

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल I और II
- (b) II, III और IV
- (c) I, II और IV
- (d) I, III और IV